

Ayudantía 10

Profesor: Juan José Maulen

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & z = 5x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a.} & 4x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ & 4x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

- a) Resuelva el siguiente problema de programación lineal mediante el método Simplex utilizando tableau teniendo de bases iniciales: S_1, S_2, S_3 .
- b) Resuelva el siguiente problema de programación lineal mediante el método Simplex matricial teniendo de bases iniciales: S_1, S_2, S_3 .

Ejercicio 2. Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{array}{ll} (P) & \text{mín} \quad z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \\ & \text{s.a.} \quad 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 5 \\ & \quad \quad 6x_1 + 2x_2 + 4x_3 \geq 3 \\ & \quad \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

- a) Resuelva el siguiente problema de programación lineal mediante el método Simplex matricial.
- b) Resuelva el siguiente problema de programación lineal mediante el método Simplex utilizando tableau.

ejercicio 1:

$$\text{MAX } z = 5x_1 + 3x_2$$

$$\text{s.a. } 4x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$4x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Pauta: Metodo Tableau

$$\text{Min } -z = -5x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 4x_1 + 2x_2 + s_1 = 12$$

$$4x_1 + x_2 + s_2 = 10$$

$$x_1 + x_2 + s_3 = 4$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

$$\text{Min } z - C^T x$$

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

Labels →

Variables de Decision →

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	LD
CR	5	3	0	0	0	0
s_1	4	2	1	0	0	12
s_2	4	1	0	1	0	10
s_3	1	1	0	0	1	4

← Variables Basicas, Base Inicial

← Matriz A

Vemos si el costo reducido es ≤ 0 , si es asi estamos en el OPTIMO, Si NO elegimos el CR Mas Alto Para entrar

Optim →

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	LD
CR	5	3	0	0	0	0
s_1	4	2	1	0	0	12
s_2	4	1	0	1	0	10
s_3	1	1	0	0	1	4

Para saber cual sale utilizamos

$$\text{Min}_{a \geq 0} \left\{ \frac{12}{4}, \frac{10}{4}, \frac{4}{1} \right\}$$

→ sale s_2

COMO SALE S_2 DEBEMOS HACER 1 LA FILA S_2 COLUMN x_1

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	5	3	0	0	0	0
S_1	4	2	1	0	0	12
S_2	4	1	0	1	0	10
S_3	1	1	0	0	1	4

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	5	3	0	0	0	0
S_1	4	2	1	0	0	12
S_2	1	0,25	0	0,25	0	2,5
S_3	1	1	0	0	1	4

Ahora que hicimos esto queremos hacer 0 la columna x_1 menos en S_2

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	5	3	0	0	0	0
S_1	4	2	1	0	0	12
S_2	1	0,25	0	0,25	0	2,5
S_3	1	1	0	0	1	4

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	5	3	0	0	0	0
S_1	0	1	1	-1	0	2
S_2	1	0,25	0	0,25	0	2,5
S_3	1	1	0	0	1	4

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	5	3	0	0	0	0
S_1	0	1	1	-1	0	2
S_2	1	0,25	0	0,25	0	2,5
S_3	0	0,75	0	-0,25	1	1,5

x_1 x_2 S_1 S_2 S_3 LD

→ CR - $5S_2$ → CR 0 1,75 0 -1,25 0 -12,5

S_1 0 1 1 -1 0 2

S_2 1 0,25 0 0,25 0 2,5

S_3 0 0,75 0 -0,25 1 1,5

CAMBIAHOS x_1 POR S_2

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	0	1,75	0	-1,25	0	-12,5
S_1	0	1	1	-1	0	2
x_1	1	0,25	0	0,25	0	2,5
S_3	0	0,75	0	-0,25	1	1,5

PARA SABER CUAL SALE UTILIZAMOS

$$\text{Min}_{a \geq 0} \left\{ \frac{2}{1}, \frac{2,5}{0,25}, \frac{1,5}{0,75} \right\}$$

→ SALE S_3

COMO SALE S_3 DEBEMOS HACER 1 LA FILA S_3 COLUMN x_2

CAMBIAHOS x_1 POR S_2

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	0	1,75	0	-1,25	0	-12,5
S_1	0	1	1	-1	0	2
x_1	1	0,25	0	0,25	0	2,5
S_3	0	0,75	0	-0,25	1	1,5

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	0	1,75	0	-1,25	0	-12,5
S_1	0	1	1	-1	0	2
x_1	1	0,25	0	0,25	0	2,5
S_3	0	1	0	-0,33	1,33	2

Ahora que hicimos esto que vendió hacer 0 la columna x_2 llenar S_3

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	0	1,75	0	-1,25	0	-12,5
S_1	0	1	1	-1	0	2 $\rightarrow S_1 - S_3 \rightarrow$
x_1	1	0,25	0	0,25	0	2,5
S_3	0	1	0	-0,33	1,33	2

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	0	1,75	0	-1,25	0	-12,5
S_1	0	0	1	-0,67	-1,33	0
x_1	1	0,25	0	0,25	0	2,5 $\rightarrow x_1 - 0,125 S_3 \rightarrow$
S_3	0	1	0	-0,33	1,33	2

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	0	1,75	0	-1,25	0	-12,5
S_1	0	0	1	-0,67	-1,33	0
x_1	1	0	0	0,445	-0,333	2
S_3	0	1	0	-0,33	1,33	2

x_1 x_2 S_1 S_2 S_3 LD

$\rightarrow CR - 1,75 S_1 \rightarrow$

CR	0	0	0	-0,67	-2,32	-16
S_1	0	0	1	-0,67	-1,33	0
x_1	1	0	0	0,445	-0,333	2
S_3	0	1	0	-0,33	1,33	2

Como los costos reducidos son ≤ 0 llegamos al valor óptimo

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	LD
CR	0	0	0	-0,67	-2,32	-16
S_1	0	0	1	-0,67	-1,33	0
x_1	1	0	0	0,445	-0,333	2
x_2	0	1	0	-0,33	1,33	2

Solución Final: $x_1 = 2$, $x_2 = 2$, $S_1 = 0$, $S_2 = 0$, $S_3 = 0$ con $-Z = -16 \rightarrow Z = 16$

Pauta: Método Matricial

$$\text{Min } Z = -5x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 4x_1 + 2x_2 + S_1 = 12$$

$$4x_1 + x_2 + S_2 = 10$$

$$x_1 + x_2 + S_3 = 4$$

$$x_1, x_2, S_1, S_2, S_3 \geq 0$$

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & S_1 & S_2 & S_3 \\ 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 12 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Base Inicial: s_1, s_2, s_3

$$B_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow B_i^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x_B = B_i^{-1} b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{matrix}$$

$$C_B^t = (0 \ 0 \ 0)$$

$$\pi = C_B^t \cdot B_i^{-1} = (0 \ 0 \ 0)$$

$$\bar{C}_j = C_j - \pi A_j$$

$$\bar{C}_{x_1} = -5$$

$$\bar{C}_{x_2} = -3$$

$$(-5, -3)$$

↳ entra x_1 por Max

$$\bar{A}_e = B_i^{-1} A_e$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{matrix}$$

$$= \text{Min}_{\text{aso}} \left\{ \frac{x_B}{\bar{A}_e} \right\} \rightarrow \text{Min}_{\text{aso}} \left\{ \frac{12}{4}, \frac{10}{4}, \frac{4}{1} \right\}$$

↳ sale s_2

Iteración 1:

Base Inicial: s_1, x_1, s_3

$$B_i = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow B_i^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & -1/4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x_B = B_i^{-1} b = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & -1/4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} \begin{matrix} s_1 \\ x_1 \\ s_3 \end{matrix}$$

$$C_B^t = (0 \ -5 \ 0)$$

$$\pi = C_B^t B_i^{-1} = (0 \ -5 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & -1/4 & 1 \end{pmatrix} = (0 \ -5/4 \ 0)$$

$$\tilde{C}_j = C_j - \pi A_j$$

$$\tilde{C}_{x_2} = -3 - (0 - 5/4 \cdot 0) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{C}_{x_2} = -3 + 5/4$$

$$= -7/4$$

$$\tilde{C}_{s_1} = 0 - (0 - 5/4 \cdot 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{C}_{s_1} = 5/4$$

$$(-7/4, 5/4)$$

↳ entra x_2

$$\bar{A}_e = B^{-1} A_e$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & -1/4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/4 \\ 3/4 \end{pmatrix} \begin{matrix} s_1 \\ x_1 \\ s_3 \end{matrix}$$

$$= \text{Min}_{\text{aso}} \left\{ \frac{x_b}{\bar{A}_e} \right\} \rightarrow \text{Min}_{\text{aso}} \left\{ \frac{2}{1}, \frac{3/2}{1/4}, \frac{3/2}{3/4} \right\} \rightarrow \text{Min}_{\text{aso}} \left\{ \frac{2}{1}, \frac{5}{2}, 2 \right\} \rightarrow \text{Min}_{\text{aso}} \{ 2, 5/2, 2 \}$$

↳ Sale s_3

Iteración 2:

Base Inicial: s_1, x_1, x_2

$$B_i = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow B_i^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2/3 & -4/3 \\ 0 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & -1/3 & 4/3 \end{pmatrix} \quad X_b = \begin{pmatrix} 1 & -2/3 & -4/3 \\ 0 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & -1/3 & 4/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} s_1 \\ x_1 \\ x_2 \end{matrix}$$

$$C_B^t = (0 -3 -3)$$

$$\pi = (0 -3 -3) \begin{pmatrix} 1 & -2/3 & -4/3 \\ 0 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & -1/3 & 4/3 \end{pmatrix} = (0 -2/3 -7/3)$$

$$\tilde{C}_{s_1} = - (0 -2/3 -7/3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2/3$$

$$\tilde{C}_{s_3} = - (0 -2/3 -7/3) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 7/3$$

Encontramos el óptimo

$$x_1 = 2, x_2 = 2, s_1 = 0, s_2 = 0, s_3 = 0$$

$$-z = -5 \cdot 2 - 3 \cdot 2$$

$$-z = -16 \Rightarrow z = 16$$